ВсОШ 2024, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

9.7. На доске написаны 8 различных квадратных трёхчленов; среди них нет двух, дающих в сумме нулевой многочлен. Оказалось, что если выбрать любые два трёхчлена $g_1(x), g_2(x)$ с доски, то оставшиеся 6 трёхчленов можно обозначить как $g_3(x)$, $g_4(x)$, ..., $g_8(x)$ так, что у всех четырёх многочленов $g_1(x) + g_2(x)$, $g_3(x) + g_4(x)$, $g_5(x) + g_6(x)$ и $g_7(x) + g_8(x)$ есть общий корень. Обязательно ли все трёхчлены на доске имеют общий корень?

(*С. Берлов, методкомиссия*)

Ответ. Нет, не обязательно.

Решение. Построим пример 8 квадратных трёхчленов, удовлетворяющих условию задачи:

$$f_1(x) = -x^2 + 2; \quad f_2(x) = 3x^2 - 2; \quad f_3(x) = -4x^2 + 3;$$
$$f_4(x) = 2x^2 - 3; \quad f_5(x) = -4x^2 + x + 4; \quad f_6(x) = 4x^2 + x - 4;$$
$$f_7(x) = -5x^2 - x + 5; \quad f_8(x) = 5x^2 - x - 5.$$

Данные многочлены составлены так, чтобы их значения в точках $x = -1$, 0, 1 соответствовали следующей таблице:

x	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$	$f_4(x)$	$f_5(x)$	$f_6(x)$	$f_7(x)$	$f_8(x)$
-1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1
0	2	-2	3	-3	4	-4	5	-5
1	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1

У трёхчленов этого примера нет общего корня (его нет даже у $f_1(x)$ и $f_2(x)$). Осталось показать, что они удовлетворяет условию. Очевидно, никакие два из этих трёхчленов не дают в сумме ноль.

Пусть выбрана какая-то пара из этих квадратных трёхчленов. Если была выбрана пара $(f_{2k-1}(x), f_{2k}(x))$, где $k = 1, 2, 3, 4$, то все многочлены можно разбить на пары $(f_1(x), f_2(x))$; $(f_3(x), f_4(x))$; $(f_5(x), f_6(x))$; $(f_7(x), f_8(x))$, каждая сумма этих пар имеет корень 0.

В противном случае нетрудно убедиться, что значение суммы двух выбранных трёхчленов или в точке $x_0 = -1$, или в точке $x_0 = 1$ (а может быть, и в обеих сразу) равняется нулю. Вы-

берем такое x_0. Оставшиеся многочлены в точке x_0 принимают значения -1 и 1 ровно по три раза, и их можно разбить на пары так, чтобы в x_0 суммы всех четырёх пар равнялись нулю, т.е. x_0 было их общим корнем.